

智灌云联—AI硬件驱动的 玉米水肥智能生态系统

物联网高效节水、助力农业发展

-  参赛组别：本科生创意组
-  参赛学校：黑龙江大学
-  负责人：谢积昌
-  联系方式：15077516989

科技赋能农业，创新引领未来

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统

目录

01 | 行业痛点



06 | 市场与运营



02 | 政策机遇



07 | 财务预测



03 | 解决方案与产品



08 | 团队介绍



04 | 核心技术



09 | 发展规划



05 | 创新点





智灌云联

— AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统 —

01

行业痛点

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



— AI赋能灌溉服务解决水肥管理全球难点 —



黑龙江大学

HEILONGJIANG UNIVERSITY

四大核心痛点制约玉米水肥一体化推广

农田灌溉水有效利用系数仅**0.568**，氮肥利用率**<40%**，**四大痛点**亟待破解。



1 决策僵化

亩年损140元



2 操作复杂

70%手动模式



3 成本高昂

3-8万元/套，普及率<10%



4 数据孤岛

品牌绑定，重复投资



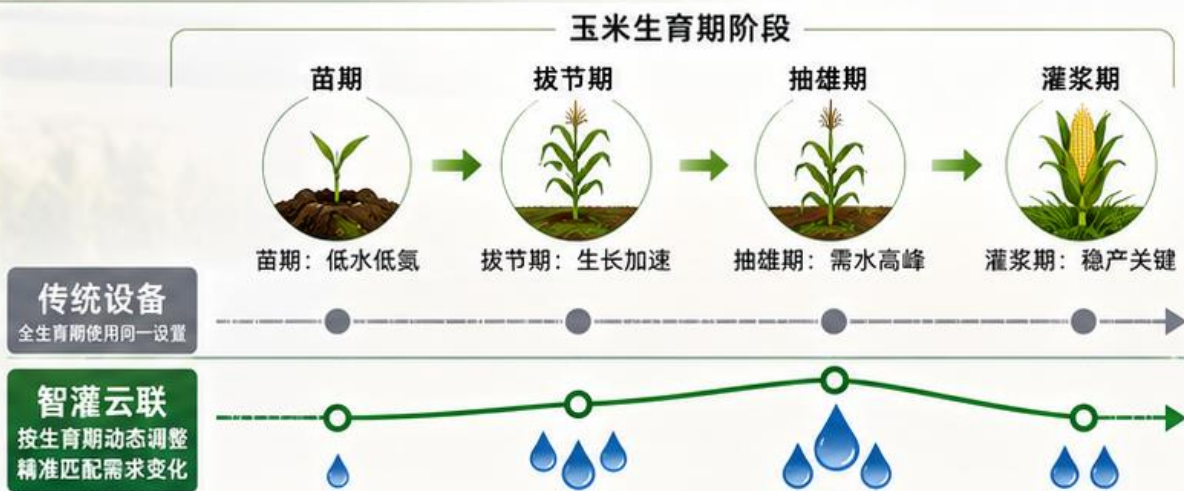
痛点1：水肥决策不智能——无法按玉米生育期动态调整灌溉量与肥料配比

智灌云联——智慧水肥灌溉一体机

1 核心问题：水肥按生育期需求动态变化，现有设备无法满足

- 1 现有水肥一体机采用“定时定量”或“EC/pH阈值”控制，农户设置一次参数后全生育期不变；
- 2 玉米苗期需水量仅为抽雄期的1/2，需氮量为拔节期的1/3，苗期需氮磷比约1:0.5，拔节期变为1:0.3；
- 3 苗期过量灌溉30%、过量施氮40%，灌浆期缺水导致秃尖率上升5%-8%，千粒重下降5%；
- 4 每亩年损失：多耗水30吨（15元）+ 氮浪费10kg（25元）+ 磷浪费20元 + 减产80元 = 140元/亩；
- 5 黑龙江省玉米种植面积8000万亩，按30%使用水肥一体机计算，年损失高达33.6亿元。

2 需水需肥随生育期变化，必须动态调整



3 问题后果：水肥浪费 + 减产增耗，经济损失巨大



4 对比：现有设备 vs 本产品优势

对比项	现有设备	本产品
决策依据	固定时间/固定EC阈值	LSTM预测+生育期智能Agent
配比调整	人工手动	自动 (1:100~1:1000)
生育期适应	否	是 (苗期→拔节→抽雄→灌浆)
人工干预频率	每7天调整一次	零干预



核心结论：传统水肥一体机无法随玉米生育期动态调节，造成水肥浪费与减产风险；智灌云联通过LSTM预测 + 智能Agent实现按阶段精准决策。

痛点2：操作门槛高——买得起、用不好，智能化功能大量闲置

• 智灌云联——智慧水肥灌溉一体机 •

现有设备痛点



专业术语多：
EC阈值 /
PID参数 /
程序时序



设置复杂：
多参数
手动配置



APP难操作：
55岁以上
农户83%
无法独立使用



校准难理解：
67%看不懂
EC/pH校准
说明



- 1 市面智能灌溉设备（如以色列耐特菲姆、国内多数水肥一体机）操作界面充斥“EC阈值”“PID参数”“灌溉程序时序”等专业术语；
- 2 在55岁及以上农户群体中，83%无法独立操作物联网APP，67%看不懂EC/pH校准说明（据《2025中国智能灌溉设备用户调研报告》）；
- 3 约**70%**购买者仅使用手动模式，智能化功能完全闲置，一台设备变成“高级手动开关”；
- 4 投资回收期从预期的2年拉长至5-8年，相当于多花3-5万元买智能功能却用不上；
- 5 每亩年多花人工工时2小时（40元），因不会设置放弃精准施肥导致产量损失10%-15%。

对比项	现有设备	本产品
操作界面	专业术语 (EC阈值/PID等)	全中文，通俗描述
启动方式	多参数手动设置	一键启动，选作物+面积
智能化利用率	约30% (70%用手动)	预计 90% 以上
投资回收期	5-8年	2-3年

我们的解决方案：让智能简单易用



全中文界面
通俗易懂



一键启动
选作物+面积



零培训上手
老人也能用



智能功能
真正用起来

现有设备“买得起、用不好”，七成农户当手动开关使；本产品**全中文一键启动，零培训上手**，让智能真正用起来。



痛点3 & 痛点4：成本高企 + 数据孤岛

智灌云联——智慧水肥灌溉一体机

痛点3：成本高企，普及率不足10%

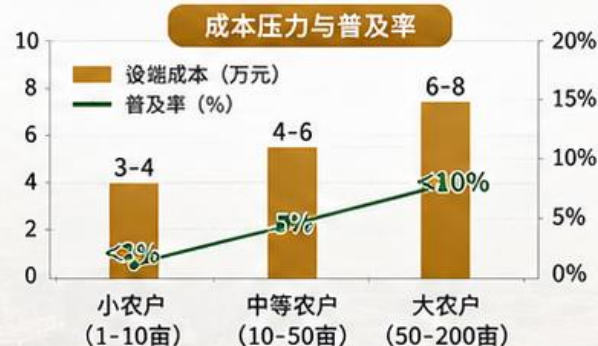


进口智能水肥一体机

3-8万元/套



- ¥ 高端设备：3-8万元/套
- 👤 中小农户：占年利润 30%-100%，投资回收期5-8年
- 📉 结果：水肥一体化覆盖率不足10%



痛点4：数据孤岛，农户被品牌“绑架”

- 🔗 超70%传感器采用私有协议，互不兼容
- 🔒 被迫捆绑采购，成本增加20%-40%
- 🕒 传感器损坏停机3-5天，年浪费超50亿元



停机3-5天/次



年浪费超
50亿元

对比

对比项	现有设备问题	本产品解决
成本	3-8万元	≤6500元
协议	私有/不互通	开放兼容90%
回收期	5-8年	2-3年



高成本与数据孤岛并存，导致普及难、维护难、扩展难；智灌云联以低成本 + 开放兼容推动规模化应用。

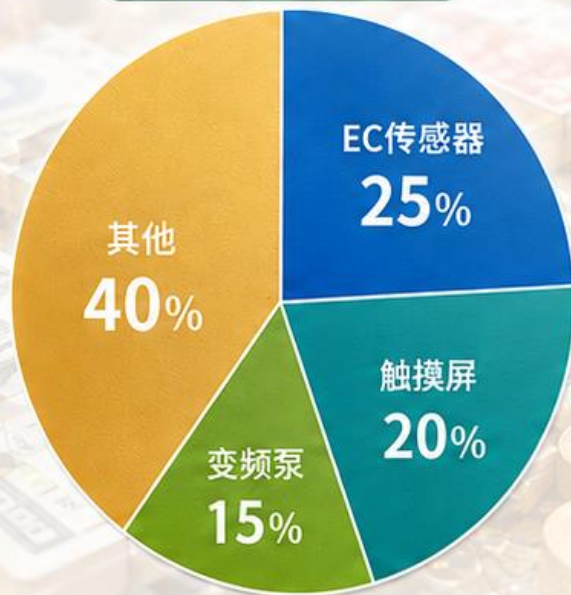
痛点5:市面已有设备3-8万元/套,农户“买不起,用不好”

- 1. 硬件成本:市面已有设备3-8万元/套,核心部件(EC/pH传感器、触摸屏、变频泵)成本占比超60%;
- 2. 部署维护:每亩部署200-300元,专业布线标定,单次上门维修500-1000元;
- 3. 操作门槛:英文/专业术语界面,投资回收期5-8年。

市面已有灌溉控制设备(参考)



成本占比



操作复杂,农户用不好



EC阈值?

PID?

英文界面?



部署: 200-300元/亩



维修: 500-1000元/次

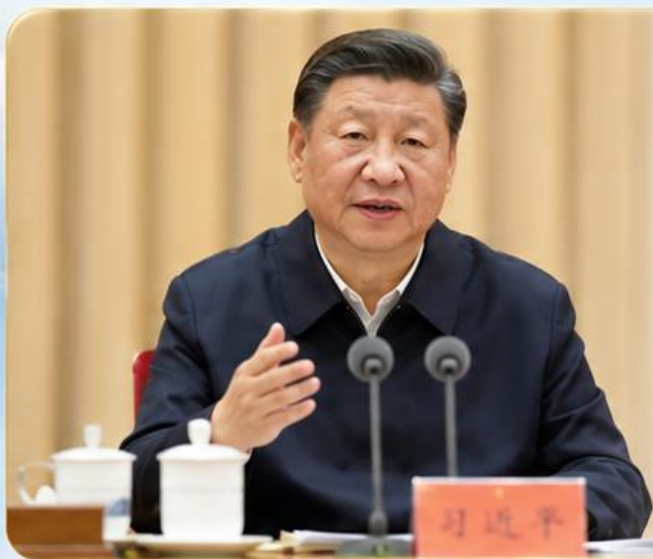
中央一号文件
全面推进乡村振兴 加快农业农村现代化
政策引领·科技赋能·绿色发展

02 政策机遇

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



政策强力驱动，智慧农业、水肥一体化迎来重要窗口期



01 / 2026 中央一号文件

“加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，促进人工智能与农业发展相结合，拓展物联网、机器人等应用场景”



千亿斤粮食产能提升 强化科技和改革双轮驱动



人工智能+农业行动
拓展物联网、机器人等应用场景



提升农田水肥利用效率 推动农业绿色高质量发展

中共中央 国务院关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见

(2026年1月3日)

农业农村现代化关系中国式现代化全局和成色。“十五五”时期是乡村全面振兴的关键时期，要空时城乡融合发展，强化科技支撑，统筹农业农村资源要素配置，提升农业综合生产能力。“壮粮稳粮增农收储，提优农业生态生产环境；扩粮增粮强农收储，平谷富农增收强农收储。”

加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。

促进人工智能与农业发展相结合，拓展物联网、机器人等应用场景。

蠶絲視視火炎乾乾，損損視視乾乾化化庚庚視視乾乾燒燒水水庚庚乾乾燒燒煮煮，定定國國
 疫疫穴穴火火大大大乾乾乾乾乾乾，乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾，乾乾乾乾乾乾乾乾，乾乾乾乾乾乾乾乾
 乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾，乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾，乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾。



中华人民共和国国民经济和社会发展
第十五个五年规划纲要

(2026年3月13日)

目 录

- 第一篇 高水平建设社会现代化新典范
第一章 发展环境
第二篇 建设现代化产业体系 巩固壮大实体经济根基
第四篇 优化提升传统产业
第五篇 培育壮大新兴产业和未来产业
第四篇 深入推进数字中国建设 提升数智化发展水平

推进粮油等主要作物大面积单产提升。

农田灌溉水有效利用系数提高到 0.6。

02 “十五五”规划纲要

“推进粮油等主要作物大面积单产提升
农田灌溉水有效利用系数提高到 0.6



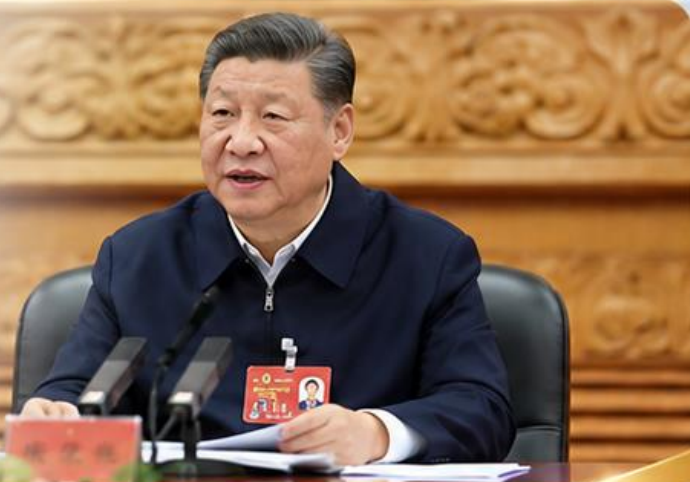
粮油等作物大面积单产提升 保障国家粮食安全的核心任务



农田灌溉水有效利用系数提高到0.6
推动农业节水增效



深入推进数字中国建设 提升数智化发展水平





市场背景与爆发机会



政策驱动 · 刚需增长 · 市场缺口

1 市场背景

1. 玉米播种面积超**6亿**亩
2. 灌溉水利用系数仅**0.568** (发达国家0.8)
3. 氮肥利用率不足**40%**



2 政策驱动

1. 2026中央一号文件：“人工智能+农业”
2. 黑龙江省千万吨粮食增产计划
3. 智能农机专项（最高**5000**万元）



3 市场需求

1. 农村劳动力外流
2. 种植大户渴望“省工、省心、增产”
3. 水肥一体化面积快速增长（**400**万亩+）



4 四大痛点



决策僵化 →
亩年损**140**元



操作复杂 →
70%手动模式



成本高昂 →
3-8万元/套,
普及率**<10%**



数据孤岛 →
品牌绑定,
重复投资

5 市场规模



1. 智慧农业年复合增成长**15%**
2. 黑龙江玉米智能水肥潜在市场**20-30**亿元/年



政策 + 刚需 + 市场缺口，智能水肥一体机**爆发前夜**。

03 | 解决方案与产品

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



四大痛点 → 专利技术 → 核心产品

以专利技术破解痛点，打造AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统核心装备

四大痛点

01



数据孤岛与测量偏差

- 单点单深度监测，无法反映根系层立体分布；
- 坡地倾斜误差高达15%-20%，数据不准。

02



决策缺乏动态自适应与闭环

- 定时定量/EC阈值控制，无法匹配生育期；
- 无实时反馈闭环，70%农户仅用手动模式。

03



灌溉管网无自清洁、易堵塞

- 肥料结晶、泥沙导致每月堵塞率12%；
- 人工清洗成本高，秃尖率上升5%-8%。

04



执行设备智能化低、盲目控制

- 单点有线控制，无远程无网备控；
- 无状态反馈，决策系统“盲目”下发指令。

核心产品：智能灌溉设备（水肥一体机）



内嵌 Jetson Nano
边缘智能决策



LSTM预测未来3天
需水需肥（误差<5%）



智能Agent动态决策
实时EC/pH闭环修正



自清洁反冲洗
堵塞报警、压差补偿



APP一键启动
全中文界面、远程管理

专利技术支撑



专利1 传感器+调平支架
坡地补偿、压力补偿



专利3 精密焊接工艺
防腐耐压、寿命更长



专利4 自清洁反冲洗装置
高压脉冲、自动清洗

核心价值



节水30%+，节肥20%+



增产10%-20%



降低人工成本50%+



单套成本≤6500元

专利技术驱动 • 精准灌溉施肥 • 降本增效可持续



感知

精准采集数据



决策

AI智能模型



执行

精准控制设备



反馈

闭环持续优化



LSTM预测 + 智能Agent动态决策



产品②——智能灌溉设备（水肥一体机）

核心功能与优势

-  内嵌Jetson Nano, 4G/LoRa双模, LSTM预测未来3天需水需肥量（误差<5%）；
-  智能Agent按玉米生育期自动切换水肥配比 1:100~1:1000, 依据实时EC/pH闭环修正；
-  定期反向高压脉冲冲洗, 堵塞报警；按地压力补偿；
-  APP一键启动全中文, 单套成本≤6500元。

LSTM预测效果



APP界面示意



内嵌Jetson Nano
AI边缘计算核心
实时数据处理与决策



4G/LoRa双模
4G远程传输
LoRa低功耗广域覆盖



APP一键控制
全中文界面
远程管理, 轻松操作



Jetson Nano
硬件平台



智能预测
精准决策



远程物联
实时监控



精准施肥
节水节肥



操作简单
降本增效

智灌云联——智慧水肥灌溉一体机

已合作 / 试点单位

1  黑龙江大学试验田:
原型机部署, 完成LSTM模型
初步验证 (预测误差 < 5%)

2  繁荣农场 (合作意向):
2026年生长季部署标准版一体机,
覆盖 100亩 玉米

3  友谊农场 (合作意向):
2026年生长季部署增强版一体机,
覆盖 200亩 玉米



预期效果 (2026年秋收后更新实测数据)

 节水 20%-25%, 节肥 10%-15%

 亩均增产 8%-10%

 农户操作时长: 从每周1小时
降至全年 10分钟 (仅开机)



下一步计划

1  2026.07-10: 全生育期数据采集, 形成对比报告

2  2027: 扩大至 500亩 以上,
纳入农场常态化管理



一句话: 从实验室到田间, 从黑大试验田到大型农场, 真实场景验证中。





智灌云联

— AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统 —

04

核心技术

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



决策→执行 一体化闭环

无需田间传感器，可选外部传感器闭环修正

技术架构总图





智灌云联 —— 智慧水肥灌溉一体机

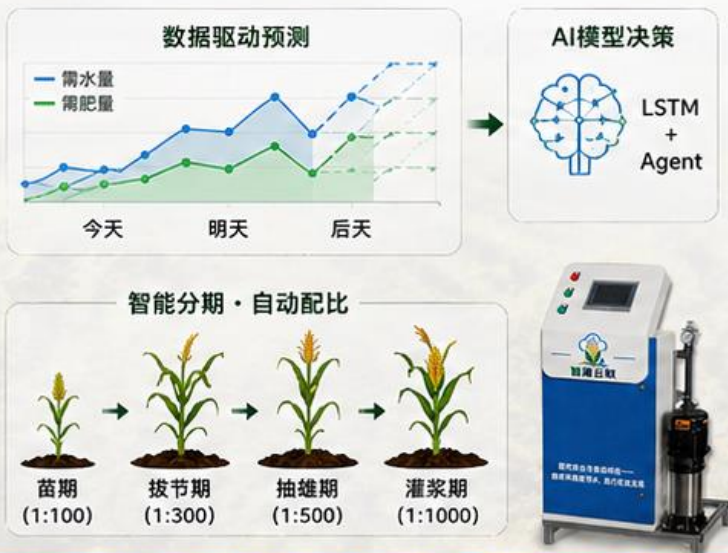


◇ AI决策 + 一键执行 + 开放兼容 ◇

核心技术架构

01 智能决策 (LSTM+Agent)

- ✓ 基于玉米生育期 + 公开气象数据
- ✓ 预测未来3天需水需肥量，误差 $\leq 5\%$
- ✓ 按苗期 → 拔节 → 抽雄 → 灌浆自动切换水肥配比 (1:100~1:1000)



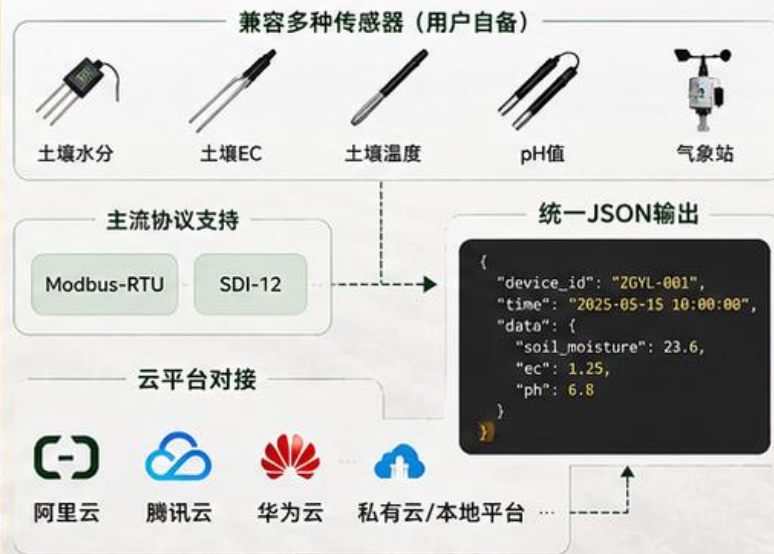
02 一键启动 (APP)

- ✓ 全中文界面，取消专业术语
- ✓ 选择作物和面积，点击启动
- ✓ 零培训，老人也会用



03 开放兼容

- ✓ 支持Modbus-RTU、SDI-12等主流协议
- ✓ 可接入市面90%以上土壤传感器 (用户自备)
- ✓ 输出统一JSON，对接任意云平台



单套成本 ≤ 6500 元，投资回收期 2-3 年



智能决策：LSTM预测 + Agent闭环修正

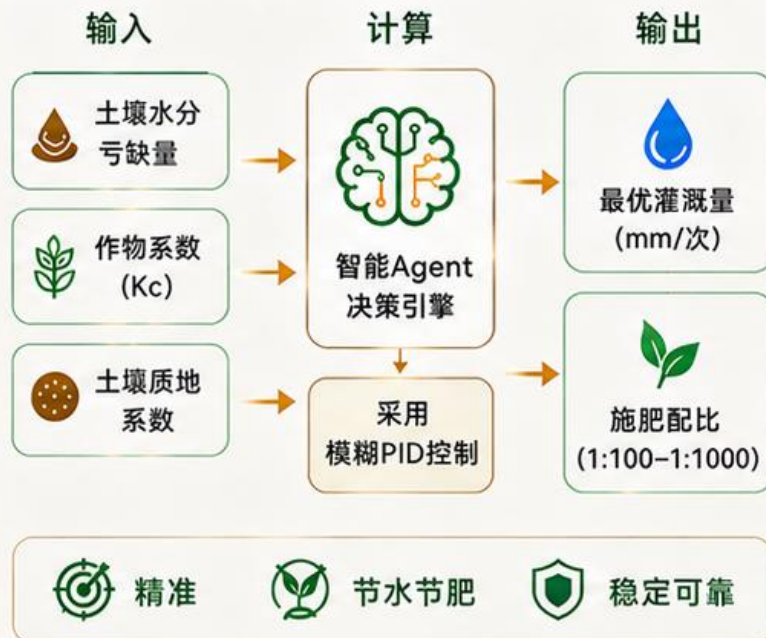
决策层核心技术

01 LSTM需水需肥预测

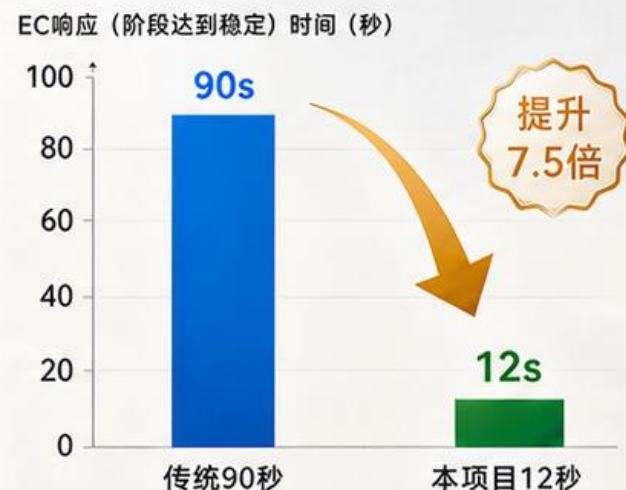


输入过去7天数据，输出未来3天需水需肥量，
误差 < 5%，每6小时滚动更新

02 智能Agent动态决策



03 EC响应对比



EC阶段响应 ≤ 12秒
(传统90秒)



闭环修正：灌后采集EC/pH，反演实际吸收量，修正下一轮预测。



低成本 + 易操作 = 规模化推广的关键



低成本易维护设计

智灌云联——智慧水肥灌溉一体机

一、成本对比

市面上现有设备（如Netafim、Toro、华维等）单套3-8万元，投资回收期5-8年。
智灌云联一体机**5800-32800元**，回收期仅**2-3年**，核心部件国产化使成本降低**60%以上**。

现有设备（如Netafim、Toro、华维等）



智灌云联一体机



VS

现有设备

3-8万元

本产品

5800-32800元

回收期

5-8年

回收期

2-3年



核心部件国产化，成本降低**60%+**

二、操作对比

现有设备界面充斥EC阈值、PID等专业术语，需2-3天培训；
智灌云联APP全中文一键启动，选作物和面积即可，**零培训**。

现有设备界面（专业复杂）



智灌云联APP界面（简单易用）



现有设备

专业术语多

本产品

全中文

培训

培训2-3天

操作

一键启动 / 零培训



作物选择



面积设置



一键启动

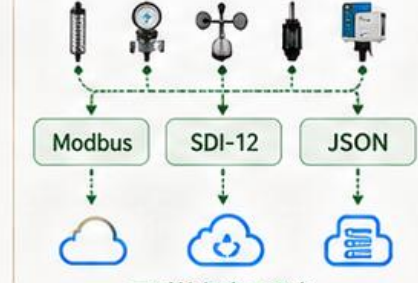
三、开放对比

现有设备多仅支持自家传感器，数据格式封闭；
智灌云联兼容市面**90%以上**传感器（Modbus/SDI-12），输出统一JSON，可对接任意云平台，**无品牌锁定**。

现有设备



智灌云联一体机



可对接任意云平台

兼容性

兼容90%+ 传感器

协议支持

Modbus / SDI-12 / JSON

云平台对接

可对接任意云平台

品牌锁定

无品牌锁定

一句话：**更低成本、更易操作、更开放生态** = 规模化推广的三大引擎。

更低成本 · 更易操作 · 更开放生态 · 更快推广

05 | 创新点

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



AI赋能



硬件创新



水肥协同



绿色增效



八大技术创新，构建核心竞争力



技术创新点（8项）

01



LSTM需水需肥预测模型

基于气象 + 生育期，
未来3天预测误差 < 5%

02



智能Agent动态决策

按苗期、拔节、抽雄、
灌浆自动调节水肥配比

03



开环 / 闭环混合控制

无传感器可运行，
接入传感器后可反馈修正

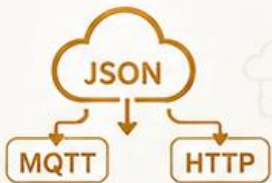
04



多协议兼容接入

支持Modbus-RTU、
SDI-12等主流传感器协议

05



数据标准化输出

统一JSON格式，
支持MQTT / HTTP对接云平台

06



4G / LoRa双模通信

支持远程控制、本地缓存，
断网仍可稳定运行

07



国产化硬件替代 + APP一键操作

单套成本 ≤ 6500元，
全中文界面，零门槛启动

08



模块化设计 + 自诊断维护

关键部件可更换，
故障报警与建议推送

06

市场与运营

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



市场拓展
深耕渠道·拓展版图



高效运营
智联服务·降本增效



价值增长
数据驱动·持续增长

优势明显，机遇大于挑战

• SWOT分析 •

S

优势 (Strengths)



- ✓ 技术闭环
- ✓ 低成本
- ✓ 核心算法验证
- ✓ 政策资源

W

劣势 (Weaknesses)



- ✓ 品牌知名度
- ✓ 团队经验
- ✓ 初期资金

O

机遇 (Opportunities)



- ✓ 千亿智慧农业市场
- ✓ 政策加码
- ✓ 农户需求增长

T

威胁 (Threats)



- ✓ 巨头竞争
- ✓ 付费意愿
- ✓ 技术迭代



依托技术优势与政策窗口期，项目总体发展潜力显著。

聚焦东北玉米主产区 阶梯定价覆盖多元需求

目标市场与定价

目标市场：东北玉米主产区

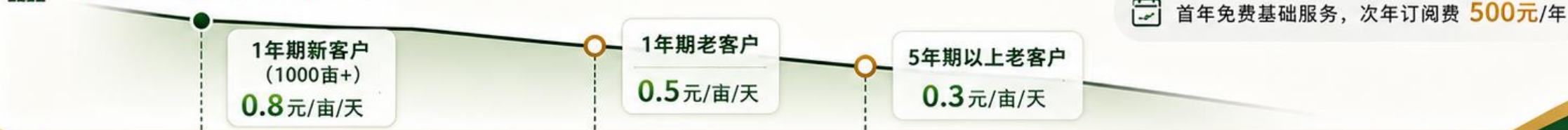


硬件设备分级定价 (预测)



以上定价均为预测

订阅服务阶梯定价 (预测)



以黑龙江为起点，面向东北玉米主产区分层渗透，通过硬件分级 + 订阅服务实现规模化推广。

解决方案闭环 + 推广落地路径

以“预测—决策—执行—服务”闭环破解玉米水肥管理四大痛点，并通过线上线下联动实现低成本推广

1 核心解决方案闭环

痛点破解逻辑



1. 痛点1：水肥决策不智能

LSTM需水需肥预测 + Agent动态配比



2. 痛点2：操作门槛高

APP一键启动 + 全中文界面



3. 痛点3：设备成本高企

国产化硬件替代，单套成本≤6500元



4. 痛点4：数据孤岛

开放协议兼容 + JSON标准化输出

感知（可选）



多协议土壤传感器接入

决策



LSTM预测 + 智能Agent

执行



精准灌溉施肥执行

开环 / 闭环双模式
破解四大痛点

产品① 多协议传感器接入（可选）



- 支持Modbus-RTU / SDI-12
- 采集墒情、EC、pH等数据
- 为闭环反馈修正提供依据

产品② 智灌云联一体机



- LSTM未来3天需水需肥预测
- Agent按生育期自动调节水肥配比
- APP一键启动，全中文界面

产品③ 执行与控制单元



- 水泵 / 阀门 / 管网协同控制
- 4G + LoRa双模通信
- 断网仍可本地稳定运行

2 推广与落地路径



线上引流

- 抖音 / 快手科普短视频
- 公众号内容推送
- 项目案例展示



低成本获客



线下推广

- 农技推广站 / 农机展会
- 合作社 / 农垦农场对接
- 示范田观摩与试用



深度触达主产区



服务转化

- 硬件销售 + 软件订阅
- 首年赠送基础服务
- 次年提供云存储、模型升级、远程诊断



持续服务增粘性



内容传播



示范试点



销售转化



线上线下联动



形成持续获客闭环



降低初期推广成本



通过“硬件销售 + 软件订阅 + 示范推广”，构建立体化、低成本、可持续的市场落地路径。



智灌云联

— AI 硬件驱动的玉米水肥智能生态系统 —

07

财务预测



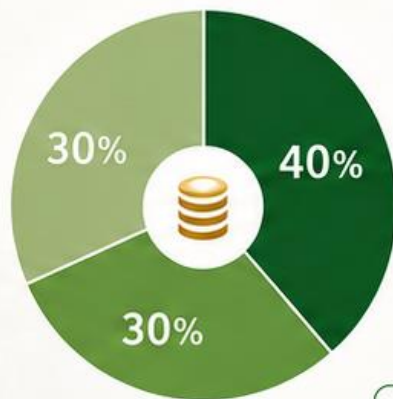
智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



初期融资50万元（预测），支持产品验证与试点

融资计划（预测）

资金来源



- 团队自筹（含技术出资）
20万元（40%）
- 学校创新创业启动资金申请
15万元（30%）
- 天使投资（预测）
15万元（30%）

融资总额：50万元

资金用途



固定资产
26万元

- 传感器及采集设备 7万
- 无人机测试平台 5万
- 开发板 4万
- 云平台 2万
- 场地 2万
- 电脑 2万
- 其他 3万



日常运营
24万元

- 劳务补贴 5万
- 耗材 4万
- 田间试验 6万
- 软件外包 3万
- 宣传 2万
- 管理 1万
- 预备费 3万

后续融资规划



启动期：50万元（预测）



Pre-A轮（第3年）：
120万元，出让15%



A轮（第5年）：
250万元，出让10%



融资重点聚焦原型验证、田间试验与市场试点，资金配置兼顾研发投入与运营保障。

注：本页所有数据均为预测，仅用于项目测算展示。

智灌云联——智慧水肥灌溉一体机

上游依托算力与国产供应链，中游自研一体机，下游双路径输出

上游：供应链与算力



硬件采购

- 立创商城
- 翔佳达电子（深圳）
- 东皓实业



算力支持

- 黑龙江大学高性能智算中心
- 数据库与并行计算重点实验室



技术协作

- 黑大电子工程学院
刘勇团队

中游：核心产品

智慧水肥灌溉一体机
硬件 + LSTM+Agent系统



精准灌溉



科学施肥



智能决策



远程运维

盈利模式



硬件销售

5800-32800元/套



软件订阅

500元/年/套



算法授权与技术服务

路径一 | 技术输出（AI决策模块）



瀚达科技



神州精英



华工智氮



北大荒信息公司



东部节水集团等



华维



华绿生物

华绿等智慧灌溉设备厂商



面向AI硬件/智慧灌溉设备企业

路径二 | 产品直销（一体机）



北大荒集团下属农场
（繁荣、友谊等）



大型农业合作社



面向大型农场与合作社



上游依托黑大算力与国产供应链，中游自研一体机，下游双路径输出——技术赋能AI硬件/灌溉企业，产品直供大型农场。



第4年实现盈亏平衡

— 收入成本预测 (预测) —

五年发展摘要

- 第1年 原型验证, 收入0
- 第2年 销售15套, 收入12.75万
- 第3年 销售40套+服务费, 收入58.25万
- 第4年 销售100套+服务费, 收入159.5万
- 第5年 销售150套+服务费, 收入250.5万

五年收入与成本趋势 (预测)



关键结果

第4年净利润:
32.3万元

第5年净利润:
58.65万元

成长逻辑:
销量放大 +
服务费叠加 +
成本摊薄



随着销量提升与服务费逐步释放, 项目有望在**第4年**达到**盈亏平衡**并进入稳步增长阶段。

损益表、现金流量表、资产负债表(简表)

关键财务指标 (预测)



第4年净利润

32.3万元



第5年经营现金净额

47.15万元



第5年资产负债率

5.6%



损益表 (简表)

单位: 万元

	第4年	第5年
营业收入	159.5	250.5
净利润	32.3	58.65
净利率	20.3%	23.4%



现金流量表 (简表)

单位: 万元

	第4年	第5年
经营现金净额	25.8	47.15
投资现金净额	-10.0	-10.0
现金净增加额	15.8	287.15



资产负债表 (简表)

单位: 万元

	第4年	第5年
资产总计	150.8	446.45
负债合计	15.0	25.0
资产负债率	9.9%	5.6%



第4—5年财务指标显示: 项目盈利能力增强、经营现金流改善、资产负债结构更加稳健。

注: 本页所有数据均为预测, 仅用于项目财务测算展示。

风险控制

风险与规避（简版）



01 管理风险

风险表现

- 团队年轻，企业运营经验不足
- 规模扩大后协调与响应压力上升

应对措施

- 引入导师与顾问支持
- 建立标准化流程，分阶段扩充团队



02 技术风险

风险表现

- 模型泛化能力与田间复杂环境适配存在不确定性
- LoRa通信与硬件长期稳定性需持续验证

应对措施

- 持续数据采集与模型迭代
- LoRa冗余设计 + 模块化可更换硬件



03 市场风险

风险表现

- 农户接受度与付费意愿有待验证
- 头部企业与普通厂商竞争加剧

应对措施

- 示范先行，以点带面建立口碑
- 突出AI决策 + 自清洁 + 低成本差异化



04 财务风险

风险表现

- 初期资金有限，融资进度可能延迟
- 回款周期拉长影响现金流安全

应对措施

- 滚动预算管理，保留运营备用金
- 灵活收款政策 + 保守销售预测



识别风险



制定预案



动态监控



持续优化



通过风险前置识别与应对机制设计，项目可在推广过程中降低不确定性、提升落地韧性。

08 | 团队介绍

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



多元互补
跨专业协作



目标一致
以农田需求为核心



创新驱动
技术赋能农业未来



从发现痛点到示范落地的创业进阶路径

01

2023.09

创业想法萌生



广西灌溉展会结识导师
发现设备“天价”与“难用”
萌生智慧灌溉创业想法



02

2024.03

跨学科团队组建



机械、通信、自动化、
翻译团队协作
明确结构、算法、
嵌入式、市场分工



03

2024.04—2026.04

三轮迭代攻关



调研3市20余户、5家合作社
量化“70%用手动”“亩年损140元”
开发LSTM模型、一体机结构、
电路板及APP原型
累计200天田间实测，完成3版迭代



04

2026.05

原型成型与专利申请



原型机联调成功
申请发明专利2项、
实用新型1项



05

2026.06—2027.07

合作落地与示范启动



与2家合作社签订意向协议
规划并启动200亩
示范田全生育期实测



从发现问题、组建团队，到迭代研发、原型成型与示范落地，项目持续迈向产业化应用。



智灌云联

AI驱动助灌溉决策和智能装备系统



核心成员 | 多学科协同

跨学科融合，优势互补，打造智慧灌溉创新核心团队



黑龙江大学
HEILONGJIANG UNIVERSITY



杨洁宇 (市场与公关)

传播与市场协同，负责品牌宣传、
对外沟通与资源对接



谢积昌 (项目负责人)

机械方向核心成员，负责项目统筹、
方案推进与结构协同



赵优一 (算法工程师)

算法方向核心成员，负责模型开发、
系统优化与技术实现



高柯茵 (自动化控制)

自动化专业基础扎实，承担控制设计、
设备调试与测试支持



孙宇飞 (数据采集与分析)

通信专业科班出身，兼具硬件调试与
数据整理能力，为田间数据采集提供
可靠支撑



团队优势与特色



多学科协同：机械、算法、数据、嵌入式、市场协同



全链条能力：研发—测试—推广—落地全链路贯通



实践导向：项目经验丰富，注重成果孵化



社会价值：兼顾公益与商业，助力农业可持续发展



组织架构与协作机制



团队协作



技术研发组



数据采集与分析组



市场与公益部



财务与资源部

高效协同，分工明确，快速迭代



项目支撑与发展定位



面向农业灌溉场景



技术驱动，降本增效



目标：节肥 **15%-20%**



企业+孵化+导师+宣传，四维支撑

多方资源协同赋能，构建从研发到推广的完整支持体系



01 企业合作



东水东部节水集团
(研究院+中试)



北大荒集团

北大荒红兴隆
(试点)



共建研究院、中试验证、试点合作，
推动成果转化落地。



02 创业孵化



创翼一站式
学生创业社区



省高校创新创业
示范基地



提供场地、注册辅导、
赛事孵化与资源对接。



03 导师支持



刘勇

项目指导导师

智能灌溉



许文超

企业导师

哈尔滨东水智慧农业科技
开发有限公司副总经理



行业专家 + 学术导师深度指导，
为项目提供方向与专业支持。



04 宣传支持



黑大学工

聚焦学工动态
传递项目风采



黑大青年

凝聚青年力量
助力创新实践



校级新媒体矩阵

多平台联动
全方位覆盖



校级宣传平台协同发声，覆盖

10万+受众，助力品牌传播与项目推广。



企业合作提供场景，导师团队提供方向，孵化平台提供资源，宣传矩阵提供声量。



以科技赋能农业，以创新驱动发展，智灌云联护航粮食安全与乡村振兴





智灌云联

— AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统 —

09 | 发展规划

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统

夯实基础
2024

产品迭代
2025

规模应用
2026

生态协同
2027

引领未来
2028+



五年三步走，从示范到规模化

以示范验证为起点，逐步实现区域推广与跨作物拓展

里程碑规划



2027年（验证年）

- 完成**200亩**示范田建设；
- 服务**2家**合作社；
- 完成模型迭代；
- 争取纳入省级“三新”推广体系。



2028年（推广年）

- 服务面积突破**1000亩**；
- 完成公司注册；
- 申报智能农机专项；
- 打通产品与服务推广链路。



2029年（拓展年）

- 服务面积达到**1万亩**；
- 预测营收突破**300万元**；
- 与北大荒共建示范区；
- 形成区域品牌影响力。



2030-2031年（规模化年）

- 拓展至吉林、内蒙古；
- 服务面积达到**10万亩**；
- 产品延伸至大豆、水稻等作物场景。



从黑龙江示范起步，走向东北主产区，逐步实现规模化复制。



节水节肥增产，服务国家粮食安全

以智慧灌溉赋能黑土地农业现代化，打造可复制、可推广的绿色增产方案



服务国家新一轮**千亿斤**粮食产能提升行动，助力黑龙江省**千万吨**粮食增产计划。



我们的愿景

团队将扎根黑土地，推动**水肥一体化**、**智慧农业**与**AI技术**深度融合，提升农业生产效率、资源利用效率和区域粮食安全保障能力。



生态效益

降低水肥浪费，推动绿色生产



经济效益

帮助农户降本增效，提升亩均收益



社会效益

助力粮食安全与乡村振兴



科技赋能农业

智灌守护黑土

创新驱动未来

丰收造福乡村





智灌云联

物联网高效节水 助力农业发展



黑龙江大学

HEILONGJIANG UNIVERSITY

智灌云联

—— AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



智能感知



精准水肥



高效增产



科技赋能农业，创新引领未来